D. JAVIER DE LOS REYES CORTÉS, Ingeniero Técnico Industrial especialista en Electricidad Colegiado Nº 27.041 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales.

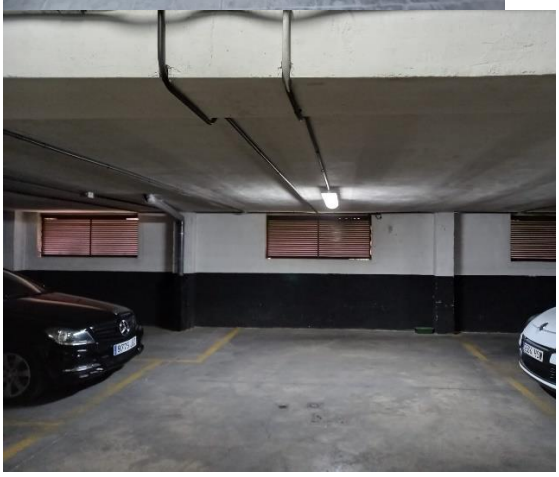
CERTIFICA:

Que se realiza el presente Certificado de Desclasificación de Aparcamiento Privado de Vehículos por encargo de: **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MATILDE HERNANDEZ Nº9** con C.I.F. **H-8374245** y domicilio social a efectos de Notificación en la Calle Matilde Hernández nº9, 28019 Madrid.

La presente certificación se realiza únicamente para determinar si es posible desclasificar el aparcamiento privado de vehículos de dos plantas de 70 plazas en total, respecto a la ITC-BT-29 "Prescripciones Particulares en Locales con Riesgo de Incendio o Explosión" del Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" como local con riesgo de incendio y explosión, sin valorar si la ventilación es adecuada o cumple con otros Reglamentos, Normas, etc.

La referencia catastral del inmueble es 7917709VK3771F, el cual dispone de una superficie total construida de 1.560 m^2 y construido en el año 2001 según catastro, siendo la superficie útil del aparcamiento de 500 m^2 en la planta SM y 1.442 m^2 en la planta -1.

El acceso al aparcamiento privado de vehículos se realiza desde la Calle Matilde Hernández Nº9, 28019



El aparcamiento privado de vehículos objeto del presente certificado tiene (2) plantas y una ocupación total de 70 plazas de aparcamiento con datos de superficies, nº de plazas y alturas medias aproximada por planta de:

Plantas	Superficie (m^2)	Nº de plazas	Altura media (m)
SM	500	18	3
-1	1.442	52	3

Para la ventilación de la **Planta SM** del aparcamiento privado de vehículos se dispone de:

Planta	Maquina	Marca	Modelo	Potencia (kW)	Caudal (m^3/h)	Voltaje (V)	Intensidad (A)	Rpm	Nivel sonoro (dB)	Consumo
Planta SM	TURBINA EXTRACTORA	FANAIR	UET-12/12 1.5CV	1,1	4.900	220/380	5	1400	46	3,15

Para la ventilación de la **Planta -1** del aparcamiento privado de vehículos se dispone de:

Planta	Maquina	Marca	Modelo	Potencia (kW)	Caudal (m^3/h)	Voltaje (V)	Intensidad (A)	Rpm	Nivel sonoro (dB)	Consumo
Planta -1	TURBINA EXTRACTORA	FANAIR	UET-18/18 3CV	2,2	10.900	220/380	10	1400	87	5,35

Los conductos de extracción y sus rejillas están repartidos uniformemente por todo el aparcamiento privado de vehículos, por lo que se considera unas condiciones de ventilación buenas y sin dificultades, además de la ventilación aportada por la rejilla de ventilación, con lo que el caudal a considerar para los cálculos será el indicado en párrafos anteriores.

EJEMPLO:

Planta	Tipo de Ventilación	Superficie (m^2)	**Total**
Planta -1	Apertura entrada	7.53	
Planta SM Y -1	Rejillas de ventilación	8.37	
Planta SM Y -1	Rejillas de ventilación 2	1.30	**17.20 m^2**

Como se puede observar en las fichas de cálculo y desclasificación según la UNE EN 60079-10 **se cumple que el caudal de ventilación disponible calculado por vehículo es superior al caudal mínimo necesario para diluir un escape hipotético de Gasolina,** hasta una concentración por debajo del LIE.

Con los datos obtenidos se puede considerar que, con la ventilación existente, el aparcamiento privado de vehículos situado en la planta SM y -1 de la Calle Matilde Hernández Nº9, 28019 Madrid es capaz de Proporcionar un caudal de ventilación de 804.83 m^3/h por plaza de aparcamiento (70 plazas), por lo que **el Aparcamiento situado en las plantas SM y -1 se considera desclasificado a partir de la altura de 0 metros** respecto a la ITC-BT-29 del Real Decreto 842/2002 "Reglamento electrotécnico de Baja Tensión" como local con riesgo de incendio y explosión.

Y para que conste a instancia de desclasificación del aparcamiento privado de vehículos a efectos de la ITC-BT-29, expido el presente Certificado en Madrid (Madrid), a 6 de octubre de 2024.

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELÉCTRICO

DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K

Digitally signed by DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K
DN: cn=DE LOS REYES CORTES JAVIER - 50258632K, c=ES
Date: 2024.10.06 09:37:00 +02'00'

INSTALACIÓN: **APARCAMIENTO PRIVADO VEHÍCULOS CALLE MATILDE HERNÁNDEZ Nº9**

DESCLASIFICACIÓN APARCAMIENTO SEGÚN UNE EN 60079-10

Datos del aparcamiento:

Planta	SM				
Superficie	500,00	m2			
Altura media	3,00	m2			
Nºplazas	18,00	plazas			
Volumen Total	**1.500,00**	m3			
Volumen por vehículo	**83,33**	m3/vehículo			
Ventilación forzada					
Caudal sistema de ventialción	4.900,00	m3/h	3,3 ren/h	75,6 l/s·plaza	
Ventilación natural					
Aberturas	Ud	Largo	Alto	Superf (m2)	
PUERTA DE ENTRADA GARAJE	1,00	3,50	2,15	7,53	
REJILLAS APORTACION AIRE 1	3,00	3,10	0,90	8,37	
REJILLAS APORTACION AIRE 2	1,00	2,00	0,65	1,30	
			Total	17,20	m2 por cada m2 de ventilación
Velocidad aire	0,5	m/s			
Caudal ventilación natural	30.951,00	m3/h	20,63 ren/h	477,64 l/s·plaza	
			Total	553,26 l/s·plaza	>150 l/s Conforme a CTE HS3
				1719,50 m3·plaza	

Caudal mínimo teórico de ventilación

Se calcula el caudal mínimo teórico de ventilación (por coche) para diluir un escape de sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del Límite Inferor de Explosión (LIE).

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_{min} = \frac{(dG/dt)_{max}}{k \cdot LIE} \cdot \frac{T}{293}$$

Combustible: Monóxido de carbono

(dV/dt) min	**11,87**	Caudal mínimo en volumen de aire fresco por coche (m3/h)	
(dG/dt) max	0,864	Tasa máxima de escape de la fuente (kg/h)	
LIE	0,146	Límite Inferior de Explosión (kg/m3)	
k	0,500	Factor de seguridad	Grado de escape secundario
Temperatura	20,00	ºC	293,00 ºK

Estimación volumen teórico (Vz)

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, puede

$$Vz = \frac{F \cdot (dV/dt)_{min}}{C}$$

Nº plazas	18,00	plazas
% vehículos en movimiento	2,40%	
Vehículos en movimiento	1,00	ud
Vz	1,49	Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m3)
(dV/dt)min	11,87	Caudal mínimo en volumen de aire fresco para todos los coches (m3/h)
C	23,90	Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)
F	3,00	Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva

Altura del volumen de la atmósfera explosiva

Ya que los vapores de gasolina son más pesados que el aire, éstos se depositarán en la parte baja del garaje

Superficie aparcamiento	500,00	m2
	0,00	Altura del volumen de la atmósfera explosiva (m)

Estimación tiempo de permanencia

Tiempo requerido para que la concentración baje a 'k' veces del LIE

$$t = \frac{-F}{C} \cdot Ln\left(\frac{LIE \cdot k}{X0}\right)$$

t	0,11	Expresado en horas (la misma unidad de tiempo que C)
Xo	0,18	Concentración inicial de sustancia inflamable (misma unidad que el LIE)
C	23,90	Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)
F	3,00	Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva
k	0,500	Factor de seguridad
LIE	0,146	Límite Inferior de Explosión (kg/m3)

El sistema de ventilación de la planta es capaz de Proporcionar un caudal de ventilación mínimo de 213,65 m3/h

Por lo que el emplazamiento se considera desclasificado a partir de la altura de 0,00 metros.

INSTALACIÓN: APARCAMIENTO PRIVADO VEHÍCULOS CALLE MATILDE HERNÁNDEZ Nº9

DESCLASIFICACIÓN APARCAMIENTO SEGÚN UNE EN 60079-10

Datos del aparcamiento:

Planta	-1				
Superficie	1.442,00	m2			
Altura media	3,00	m			
Nºplazas	52,00	plazas			
Volumen Total	**4.326,00**	m3			
Volumen por vehículo	**83,19**	m3/vehículo			
Ventilación forzada					
Caudal sistema de ventialción	10.900,00	m3/h	2,5 ren/h	58,2 l/s·plaza	
Ventilación natural					
Aberturas	Ud	Largo	Alto	Superf (m2)	
PUERTA DE ENTRADA GARAJE	1,00	3,50	2,15	7,53	
REJILLAS APORTACION AIRE 1	3,00	3,10	0,90	8,37	
REJILLAS APORTACION AIRE 2	1,00	2,00	0,65	1,30	
			Total	17,20	m2 por cada m2 de ventilación
Velocidad aire	0,5	m/s			
Caudal ventilación natural	30.951,00	m3/h	7,15 ren/h	165,34 l/s·plaza	
			Total	223,56 l/s·plaza	>150 l/s Conforme a CTE HS3
				804,83 m3·plaza	

Caudal mínimo teórico de ventilación

Se calcula el caudal mínimo teórico de ventilación (por coche) para diluir un escape de sustancia inflamable hasta una concentración por debajo del Límite Inferor de Explosión (LIE).

$$\left(\frac{dV}{dt}\right)_{min} = \frac{(dG/dt)_{max}}{k \cdot LIE} \cdot \frac{T}{293}$$

Combustible: Monóxido de carbono

(dV/dt) min	**11,87**	Caudal mínimo en volumen de aire fresco por coche (m3/h)		
(dG/dt) max	0,864	Tasa máxima de escape de la fuente (kg/h)		
LIE	0,146	Límite Inferior de Explosión (kg/m3)		
k	0,500	Factor de seguridad	Grado de escape secundario	
Temperatura	20,00	ºC	293,00	ºK

Estimación volumen teórico (Vz)

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, puede

$$\mathrm{Vz} = \frac{F \cdot (dV/dt)_{min}}{C}$$

Nº plazas	52,00	plazas
% vehículos en movimiento	2,40%	
Vehículos en movimiento	2,00	ud
Vz	7,36	Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m3)
(dV/dt)min	23,74	Caudal mínimo en volumen de aire fresco para todos los coches (m3/h)
C	9,67	Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)
F	3,00	Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva

Comprobación de cumplimiento para emisión de combustibles

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, puede

$$\mathrm{Vz} = \frac{F \cdot (dV/dt)_{min}}{C}$$

Nº plazas	-	plazas
% vehículos en movimiento	2,40%	
Vehículos en movimiento	-	ud
Vz	0,00	Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva (m3)
(dV/dt)min	0,00	Caudal mínimo en volumen de aire fresco para todos los coches (m3/h)
C	293,00	Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)
F	3,00	Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva
R	0,000	Radio atmósfera explosiva para el que la ventilación cumple (m)

Altura del volumen de la atmósfera explosiva

Ya que los vapores de gasolina son más pesados que el aire, éstos se depositarán en la parte baja del garaje

Superficie aparcamiento	1.442,00	m2
	0,00	Altura del volumen de la atmósfera explosiva (m)

Estimación tiempo de permanencia

Tiempo requerido para que la concentración baje a 'k' veces del LIE

$$\mathrm{t} = \frac{-F}{C} \cdot Ln\left(\frac{LIE \cdot k}{X0}\right)$$

t	0,28	Expresado en horas (la misma unidad de tiempo que C)
Xo	0,18	Concentración inicial de sustancia inflamable (misma unidad que el LIE)
C	9,67	Número de renovaciones de aire fresco por unidad de tiempo (r/h)
F	3,00	Eficacia de la ventilación por dilución de la atmósfera explosiva
k	0,500	Factor de seguridad
LIE	0,146	Límite Inferior de Explosión (kg/m3)

El sistema de ventilación de la planta es capaz de Proporcionar un caudal de ventilación mínimo de 382,79 m3/h

Por lo que el emplazamiento se considera desclasificado a partir de la altura de 0,00 metros.